Obnovljivi izvori energije

Pete laboratorijske vježbe

Zadatak 1

Zadatak 1: Gustina vazduha u funkciji nadmorske visine i temperature

Ako je gustina vazduha $\rho_0 = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$ na 0 m nadmorske visine gdje vladaju pritisak 101325 Pa i temperatura 15°C.

a) Izračunati gustinu vazduha i koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom temperature u opsegu $T \in (-21, +45)\,°\mathrm{C}$ sa korakom od 2°C. Zavisnost gustine vazduha od temperature predstaviti grafički.

b) Izračunati gustinu vazduha i koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom nadmorske visine u opsegu $h \in [0, 2000]\ \mathrm{m}$ sa korakom od 50 m. Takođe, nacrtati zavisnost gustine vazduha od nadmorske visine pri 15°C.

c) Kolika je gustina vazduha na 340 m pri temperaturi od -9°C?

Zadatak 1

- Gustina vazduha pri određenoj temperaturi (T) i pritisku (p) se može izračunati iz sljedeće jednačine:

$$\rho(T, p) = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$$

gdje je:

$p = 101325\ \mathrm{Pa}$ - atmosferski pritisak

$M = 28,97\ \mathrm{g/mol}$ - srednja molekulska masa vazduha

$R = 8,31434\ \mathrm{J/molK}$ - univerzalna gasna konstanta

$T[\mathrm{K}] = 273,15 + T[°\mathrm{C}]$ - temperatura, u kelvinima, na kojoj računamo gustinu vazduha

Zadatak 1

- Koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom temperature nam govori koliko se gustina vazduha pri datoj temperaturi razlikuje od gustine vazduha pri 15°C.
- Dijeljenjem gustine vazduha na datoj temperaturi sa gustinom vazduha na 15°C dobija se koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom temperature:

$$K_T = \frac{\rho_T}{\rho_{15}} = \frac{\dfrac{p_0 \cdot M}{R \cdot T}}{1,225}$$

gdje je p_0 normalni atmosferski pritisak.

Zadatak 1

- Pri promjeni nadmorske visine mijenja se atmosferski pritisak (i temperatura), a samim tim i gustina vazduha
- Pritisak na visini *z* pri temperaturi *T* se može izračuna na sljedeći način:

$$p = p_0 e^{-\frac{gM}{RT}z}$$

gdje je

$p_0 = 101325\ \mathrm{Pa}$ - normalan atmosferski pritisak

$M = 28,97\ \mathrm{g/mol}$ - srednja molekulska masa vazduha

$R = 8,31434\ \mathrm{J/molK}$ - univerzalna gasna konstanta

$T\left[\mathrm{K}\right] = 273,15 + T\left[^\circ\mathrm{C}\right]$ - temperatura vazduha u kelvinima

$g = 9,81\,\mathrm{m/s^2}$ - gravitaciono ubrzanje

Zadatak 1

- Koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom nadmorske visine nam govori koliko se gustina vazduha pri datoj nadmorskoj visini razlikuje od gustine vazduha pri p_0 (smatramo da je temperatura konstantna, T = 15°C)
- Dijeljenjem gustine vazduha na datoj nadmorskoj visini pri temperaturi od 15°C sa gustinom vazduha pri pritisku p_0 i temperaturi od 15°C dobija se koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom nadmorske visine:

$$K_A = \frac{\rho_p}{\rho_{p_0}} = \frac{\dfrac{p_p \cdot M}{R \cdot T}}{1,225}$$

Zadatak 1

- a) Da bismo proračunali gustinu vazduha pri različitim temperaturama ambijenta prvo ćemo u *Excel* unijeti sljedeće podatke:
  - gustinu vazduha na 15°C
  - normalan atmosferski pritisak
  - srednju molekulsku masu vazduha
  - univerzalnu gasnu konstantu

Podaci		
Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
Pritisak	101325	[Pa]
Mv	28,97	[g/mol]
R	8,31434	[J/molK]
K	0,001	

- Pored ovih podataka potrebna nam je i konstanta 0,001 da bismo gustinu vazduha dobili u kg/m^3
- Zatim, koristeći marker popune formiramo kolonu – Temperatura (od -21 do 45°C)

Zadatak 1

– Unosimo prve dvije vrijednosti, čime smo formirali korak, a zatim markerom popune formiramo željeni vektor

Temperatura [°C]
-21
-19

=>

Temperatura [°C]
-21
-19

=>

Temperatura [°C]
-21
-19
-17
-15
-13

- Da bismo dobili temperaturu u K treba da na temperaturu u °C dodamo 273,15
  – unosimo formulu
  – markerom popune formiramo vektor temperatura u K

fx =B5+273,15

B	C
Temperatura [°C]	Temperatura [K]
-21	252,15
-19	254,15
-17	256,15

Zadatak 1

- Za proračun gustine vazduha koristimo sljedeću formulu:

$$\rho(T,p)=\frac{p\cdot M}{R\cdot T}$$

  - U prvu ćeliju unosimo formulu
  - Markerom popune popunjavamo ostale ćelije (voditi računa o apsolutnom adresiranju)

=$K$6*$K$7*$K$9/($K$8*C5)

C	D	F	G	H	I	J	K	L

Zavisnost gustine vazduha od temperature

Temperatura [K]	Gustina vazduha [kg/m3]
252,15	1,4002
254,15	1,3891
256,15	1,3783
258,15	1,3676
260,15	1,3571

Podaci		
Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
Pritisak	101325	[Pa]
Mv	28,97	[g/mol]
R	8,31434	[J/molK]
K	0,001	

Zadatak 1

- Dijeljenjem gustine vazduha na određenoj temperaturi sa gustinom vazduha na 15°C dobijamo koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom temperature
  - u prvu ćeliju unosimo formulu
  - markerom popune popunjavamo ostale ćelije

f_x =D5/$K$5

D	E	F	G	H	I	J	K	L

Zavisnost gustine vazduha od temperature

ratura]	Gustina vazduha [kg/m3]	K_T
15	1,4002	1,143
15	1,3891	1,134
15	1,3783	1,125
15	1,3676	1,116
15	1,3571	1,108

Podaci		
Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
Pritisak	101325	[Pa]
Mv	28,97	[g/mol]
R	8,31434	[J/molK]
K	0,001	

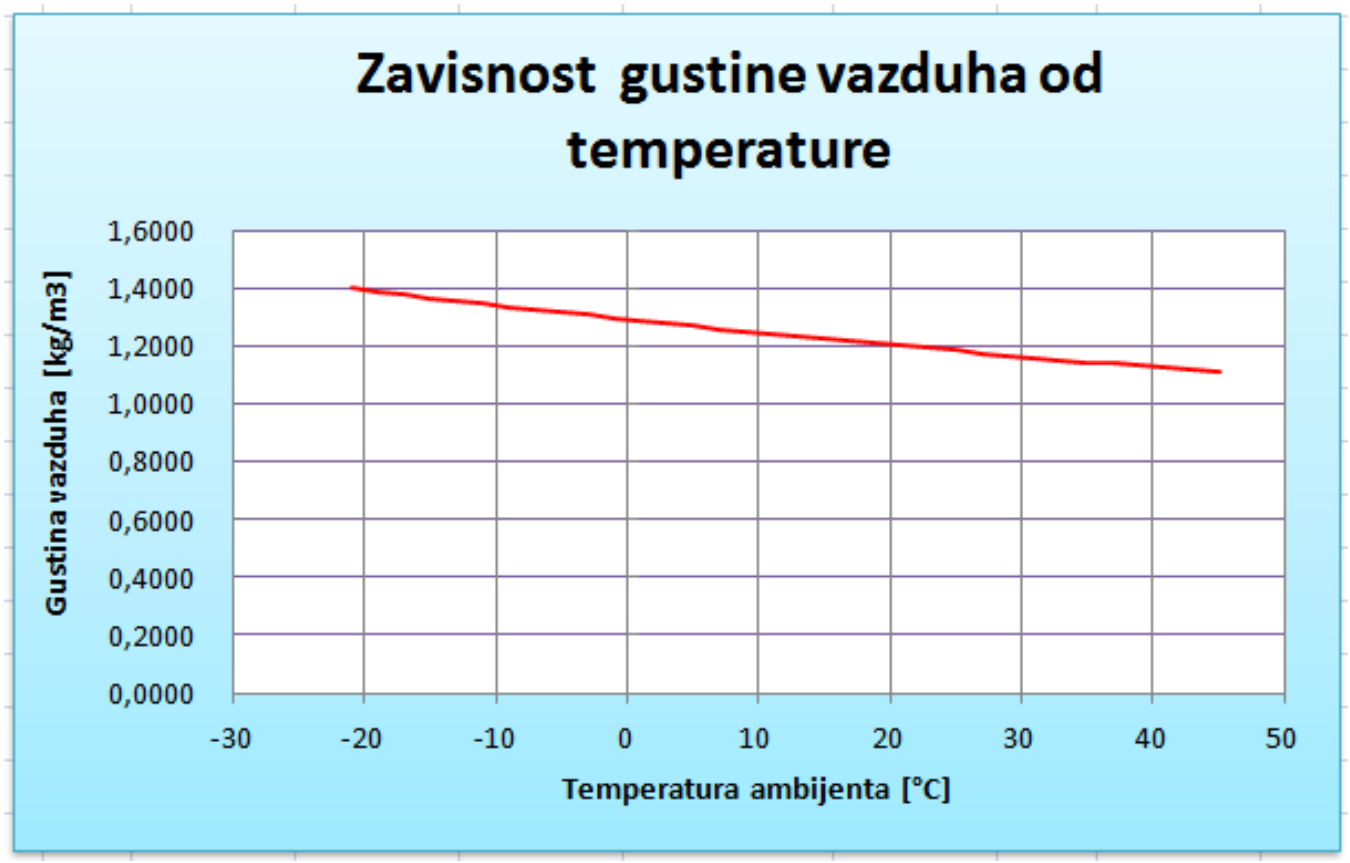
Zadatak 1

- Ako smo dobro unijeli formule, treba da dobijemo da je koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom temperature, za temperaturu od 15°C jedak jedinici
- Takođe, iz tabele možemo primijetiti da gustina vazduha opada sa porastom temperature ambijenta

Temperatura [°C]	Temperatura [K]	Gustina vazduha [kg/m3]	K_T
-21	252,15	1,4002	1,143
-19	254,15	1,3891	1,134
-17	256,15	1,3783	1,125
-15	258,15	1,3676	1,116
-13	260,15	1,3571	1,108
-11	262,15	1,3468	1,099
-9	264,15	1,3366	1,091
-7	266,15	1,3265	1,083
-5	268,15	1,3166	1,075
-3	270,15	1,3069	1,067
-1	272,15	1,2973	1,059
1	274,15	1,2878	1,051
3	276,15	1,2785	1,044
5	278,15	1,2693	1,036
7	280,15	1,2602	1,029
9	282,15	1,2513	1,021
11	284,15	1,2425	1,014
13	286,15	1,2338	1,007
15	288,15	1,2252	1,000
17	290,15	1,2168	0,993
19	292,15	1,2085	0,986

Zadatak 1

- Na kraju, kada grafički prikažemo zavisnost gustine vazduha od temperature dobijamo



Zadatak 1

- b) Prvo unosimo podatke

Podaci		
Gustina vazduha	1,225	[*kg/m* 3]
Pritisak	101325	[Pa]
Mv	28,97	[g/mol]
R	8,31434	[J/molK]
g	9,81	[m/s^2]
K	1,00E-03	
Temperatura	15,00	[°C]
Temperatura	288,15	[K]

- Formiramo vektor – nadmorska visina (od 0 do 2000 m)
  - unosimo prve dvije vrijednosti i markerom popune formiramo traženi vektor

Nadmorska visina [*m*]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

Zadatak 1

- Računamo pritisak u zavisnosti od nadmorske visine
  - u prvu ćeliju unosimo formulu
  - Markerom popune popunjavamo ostale ćelije (voditi računa o apsolutnom adresiranju)

C5 f_x =$K$6*EXP(-$K$9*$K$7*$K$10/$K$8/$K$12*B5)

B	C	F	G	H	I	J	K	L

Zavisnost gustine vazduha od nadmorske visine

Nadmorska visina [m]	Pritisak [Pa]
0	101325
50	100726
100	100130
150	99538
200	98949
250	98364
300	97783
350	97204

Podaci		
Gustina vazduha	1,225	[kg/m3]
Pritisak	101325	[Pa]
Mv	28,97	[g/mol]
R	8,31434	[J/molK]
g	9,81	[m/s^2]
K	1,00E-03	
Temperatura	15,00	[°C]
Temperatura	288,15	[K]

Zadatak 1

- Računamo gustinu vazduha u zavisnosti od nadmorske visine
  - u prvu ćeliju unosimo formulu
  - markerom popune popunjavamo ostale ćelije

D5 =C5*$K$7*$K$10/($K$8*$K$12)

B	C	D	F	G	H	I	J	K	L

Zavisnost gustine vazduha od nadmorske visine

Nadmorska visina [m]	Pritisak [Pa]	Gustina vazduha [kg/m3]
0	101325	1,225
50	100726	1,218
100	100130	1,211
150	99538	1,204
200	98949	1,197
250	98364	1,189
300	97783	1,182
350	97204	1,175

Podaci		
Gustina vazduha	1,225	[kg/m3]
Pritisak	101325	[Pa]
Mv	28,97	[g/mol]
R	8,31434	[J/molK]
g	9,81	[m/s^2]
K	1,00E-03	
Temperatura	15,00	[°C]
Temperatura	288,15	[K]

Zadatak 1

- Računamo koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom nadmorske visine

E5 =D5/$K$5

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

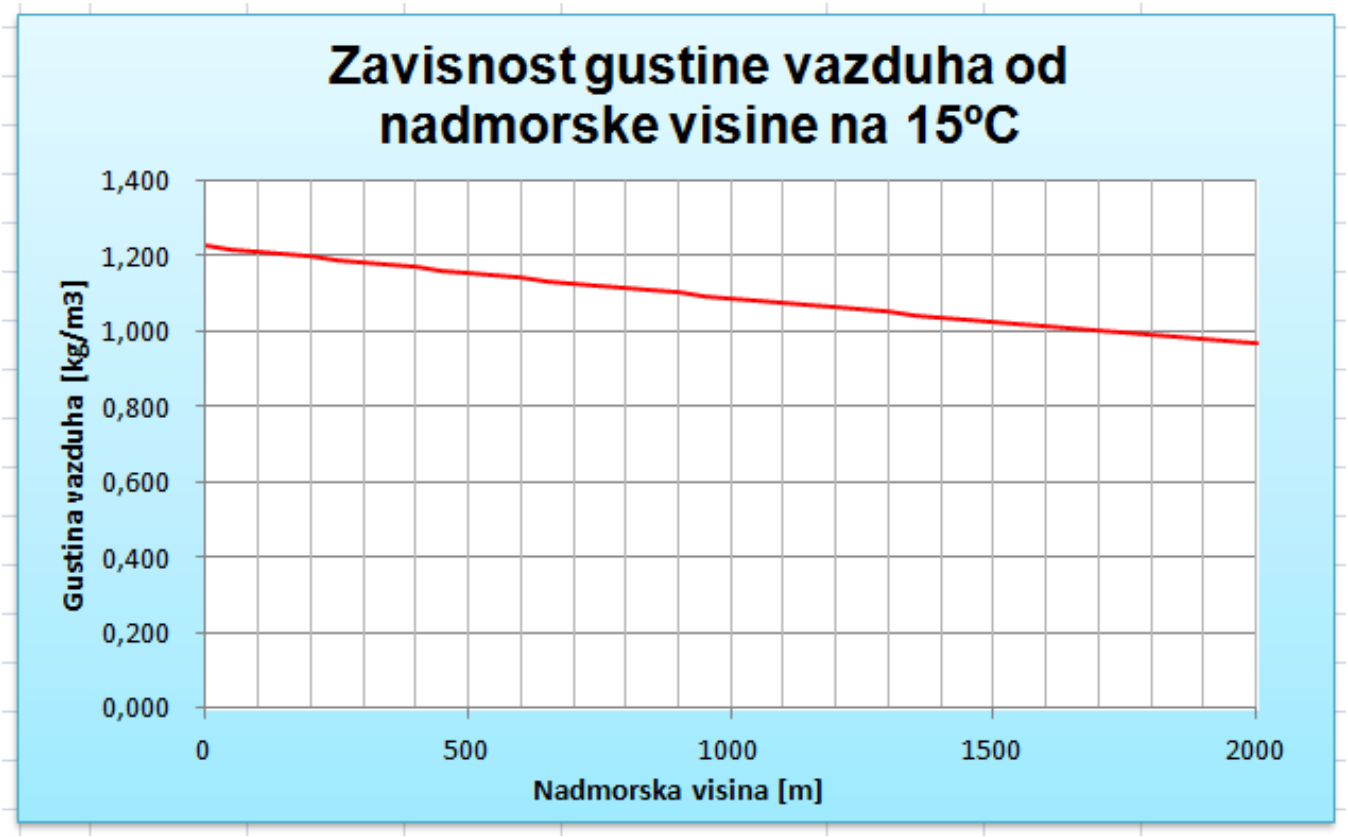
Zavisnost gustine vazduha od nadmorske visine

Nadmorska visina [m]	Pritisak [Pa]	Gustina vazduha [kg/m3]	KA
0	101325	1,225	1,000
50	100726	1,218	0,994
100	100130	1,211	0,988
150	99538	1,204	0,983
200	98949	1,197	0,977
250	98364	1,189	0,971
300	97783	1,182	0,965
350	97204	1,175	0,960

Podaci		
Gustina vazduha	1,225	[kg/m3]
Pritisak	101325	[Pa]
Mv	28,97	[g/mol]
R	8,31434	[J/molK]
g	9,81	[m/s^2]
K	1,00E-03	
Temperatura	15,00	[°C]
Temperatura	288,15	[K]

Zadatak 1

- Na kraju, kada grafički prikažemo zavisnost gustine vazduha od nadmorske visine pri 15°C dobijamo



Zadatak 1

- c) Formiramo dvije tabele – Podaci i Proračun

Podaci		
Gustina vazduha	1,225	[kg/m3]
Pritisak	101325	[Pa]
Mv	28,97	[g/mol]
R	8,31434	[J/molK]
g	9,81	[m/s^2]
K	1,00E-03	

- Koristeći formule

$$p = p_0 e^{-\frac{gM}{RT}z}$$

$$\rho(T, p) = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$$

Zadatak 1

računamo gustinu vazduha na željenoj visini i temperaturi

Proračun		
Visina	340	[m]
Temperatura	-9	[°C]
Pritisak vazduha na željenoj visini i temperaturi	96964	[Pa]
Gustina vazduha na željenoj visini i temperaturi	1,2790	[kg/m^3]

Zadatak 2

Zadatak 2: Optimalna visina montaže vjetroturbine

Godišnja statistika brzine vjetra mjerena anemometrom montiranim na visini 10 m od tla, data je tabelarno:

Brzina vjetra [m/s]	25	20	15	10	5	bez vjetra
Interval [h]	90	600	1600	2200	2700	ostatak vremena

Radi pojednostavljenja problema smatra se da je brzina vjetra konstantna unutar svakog od intervala. Koeficijent trenja vjetra sa podlogom α za to područje iznosi 1/7.

Podaci o agregatu montiranom na stub su:

Efikasnost	40 %
Cijena	300 $\left[\mathrm{KM/m^2}\right]$
Masa	100 $\left[\mathrm{kg/m^2}\right]$

Zadatak 2

Navedena cijena i masa oprema zavise od površine koju zahvataju lopatice vjetroturbine (A [m^2]). Cijena montažnog stuba se može računati pomoći formule:

$$C_s = 0{,}1 \cdot h[\mathrm{m}] \cdot m[\mathrm{kg}]$$

gdje su:

h - visina stuba,

m - masa opreme montirane na stub.

Odrediti:

a) Optimalnu visinu montažnog stuba.
b) površinu koju zahvataju lopatice vjetroturbine, ako se traži da srednja izlazna snaga generatora iznosi 10 kW. Uvažiti izračunatu optimalnu visinu stuba.
c) Maksimalnu izlaznu snagu, tj. nominalnu snagu generatora.

Zadatak 2

- Prvo ćemo u tabelu unijeti godišnju statistiku brzine vjetra na visini 10 m od tla i proračunati $v^3 \cdot t$
- Zatim unosimo konstante i podatke o vjetroturbini
  - visina stuba nam još nije poznata pa unosimo proizvoljnu vrijednost, npr. 20 m
  - površina koju zahvataju lopatice vjetroturbine nam također nije poznata, pa ćemo unijeti proizvoljnu vrijednost, npr, 10 m^2

t [h]	v [m/s]	$v^3 \cdot t$
90	25	1406250
600	20	4800000
1600	15	5400000
2200	10	2200000
2700	5	337500
1570	0	0

Konstante i podaci o vjetroturbini		
Efikasnost	0,400	
Cijena	300,000	[KM/m^2]
Masa	100,000	[kg/m^2]
Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
Broj sati u godini	8760,000	[h]
alpha	0,143	
Visina mjerenja	10,000	[m]
Visina stuba	20,000	[m]
Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]

Zadatak 2

- Formiramo tabelu za proračun
  - Proračunavamo efektivnu brzinu vjetra na visini anemometra

H15 =(SUM(D3:D8)/H8)^(1/3)

t [h]	v [m/s]	$v^3 \cdot t$
90	25	1406250
600	20	4800000
1600	15	5400000
2200	10	2200000
2700	5	337500
1570	0	0

Konstante i podaci o vjetroturbini		
Efikasnost	0,400	
Cijena	300,000	[KM/m^2]
Masa	100,000	[kg/m^2]
Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
Broj sati u godini	8760,000	[h]
alpha	0,143	
Visina mjerenja	10,000	[m]
Visina stuba	20,000	[m]
Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]

Proračun		
v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]

$$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{1}{T}\int_0^T v^3 dt} = \sqrt[3]{\frac{1}{T}\sum_i v_i^3 \Delta t}$$

Zadatak 2

– Proračunavamo brzinu vjetra na visini stuba (za sada ćemo dobiti na visini 20 m, koliko smo unijeli)

$$v = v_0 \left(\frac{h}{h_0} \right)^{\alpha}$$

H16 =H15*(H11/H10)^H9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7		2700	5	337500					
8		1570	0	0			Broj sati u godini	8760,000	[h]
9							alpha	0,143	
10							Visina mjerenja	10,000	[m]
11							Visina stuba	20,000	[m]
12							Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]
13									
14							Proračun		
15							v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
16							v_{eff} (visina stuba)	12,95	[m/s]

Zadatak 2

– Računamo troškove opreme

H17 | f_x =H4*H12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3		90	25	1406250			Efikasnost	0,400	
4		600	20	4800000			Cijena	300,000	[KM/m^2]
5		1600	15	5400000			Masa	100,000	[kg/m^2]
6		2200	10	2200000			Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
7		2700	5	337500					
8		1570	0	0			Broj sati u godini	8760,000	[h]
9							alpha	0,143	
10							Visina mjerenja	10,000	[m]
11							Visina stuba	20,000	[m]
12							Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]
13									
14							Proračun		
15							v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
16							v_{eff} (visina stuba)	12,95	[m/s]
17							C_o	3000,00	[KM]

$$C_0 = 300 \cdot A[\mathrm{m}^2]$$

Zadatak 2

– Računamo troškove stuba

H18 | =0,1*H11*H12*H5

	B	C	D
4	600	20	4800000
5	1600	15	5400000
6	2200	10	2200000
7	2700	5	337500
8	1570	0	0

	G	H	I
4	Cijena	300,000	[KM/m^2]
5	Masa	100,000	[kg/m^2]
6	Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
7			
8	Broj sati u godini	8760,000	[h]
9	alpha	0,143	
10	Visina mjerenja	10,000	[m]
11	Visina stuba	20,000	[m]
12	Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]
13			
14	Proračun		
15	v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
16	v_{eff} (visina stuba)	12,95	[m/s]
17	C_o	3000,00	[KM]
18	C_s	2000,00	[KM]

$$C_s = 0{,}1 \cdot h[\mathrm{m}] \cdot 100 \cdot A[\mathrm{m}^2]$$

Zadatak 2

– Računamo ukupne troškove

$$C = C_0 + C_s$$

H19 =H18+H17

	G	H	I
12	Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]
13			
14	Proračun		
15	v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
16	v_{eff} (visina stuba)	12,95	[m/s]
17	C_o	3000,00	[KM]
18	C_s	2000,00	[KM]
19	C	5000,00	[KM]

Zadatak 2

– Računamo snagu vjetra na visini stuba

H20 | =0,5*H6*H12*H16^3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6		2200	10	2200000			Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
7		2700	5	337500					
8		1570	0	0			Broj sati u godini	8760,000	[h]
9							alpha	0,143	
10							Visina mjerenja	10,000	[m]
11							Visina stuba	20,000	[m]
12							Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]
13									
14							Proračun		
15							v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
16							v_{eff} (visina stuba)	12,95	[m/s]
17							C_o	3000,00	[KM]
18							C_s	2000,00	[KM]
19							C	5000,00	[KM]
20							P_v	13310,04	[W]

$$P_V = \frac{1}{2}\rho_v A v^3$$

Zadatak 2

– Računamo snagu vjetroagregata

H21 =H20*H3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3		90	25	1406250			Efikasnost	0,400	
4		600	20	4800000			Cijena	300,000	[KM/m^2]
5		1600	15	5400000			Masa	100,000	[kg/m^2]
6		2200	10	2200000			Gustina vazduha	1,225	[kg/m^3]
14							Proračun		
15							v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
16							v_{eff} (visina stuba)	12,95	[m/s]
17							C_o	3000,00	[KM]
18							C_s	2000,00	[KM]
19							C	5000,00	[KM]
20							P_v	13310,04	[W]
21							P_g	5324,02	[W]

$$P_g = \eta P_V$$

Zadatak 2

– Definišemo jediničnu cijenu izgradnje

H22 =H19/H21

	G	H	I
12	Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]
13			
14	Proračun		
15	v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
16	v_{eff} (visina stuba)	12,95	[m/s]
17	C_o	3000,00	[KM]
18	C_s	2000,00	[KM]
19	C	5000,00	[KM]
20	P_v	13310,04	[W]
21	P_g	5324,02	[W]
22	c	0,93914	[KM/W]

$$c = \frac{C}{P_G} = \frac{C_0 + C_s}{P_G}$$

Zadatak 2

– Računamo nominalnu snagu vjetroagregata

H23 =H21*(C3/H15)^3/1000

t [h]	v [m/s]	$v^3 \cdot t$
90	25	1406250
600	20	4800000
1600	15	5400000

Konstante i podaci o vjetroturbini		
Efikasnost	0,400	
Cijena	300,000	[KM/m^2]
Masa	100,000	[kg/m^2]

Proračun		
v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
v_{eff} (visina stuba)	12,95	[m/s]
C_o	3000,00	[KM]
C_s	2000,00	[KM]
C	5000,00	[KM]
P_v	13310,04	[W]
P_g	5324,02	[W]
c	0,93914	[KM/W]
P_n	51,52274	[kW]

$$P_n = P_g \left(\frac{v_{\max(10\mathrm{m})}}{v_{eff\,(10\mathrm{m})}} \right)^3$$

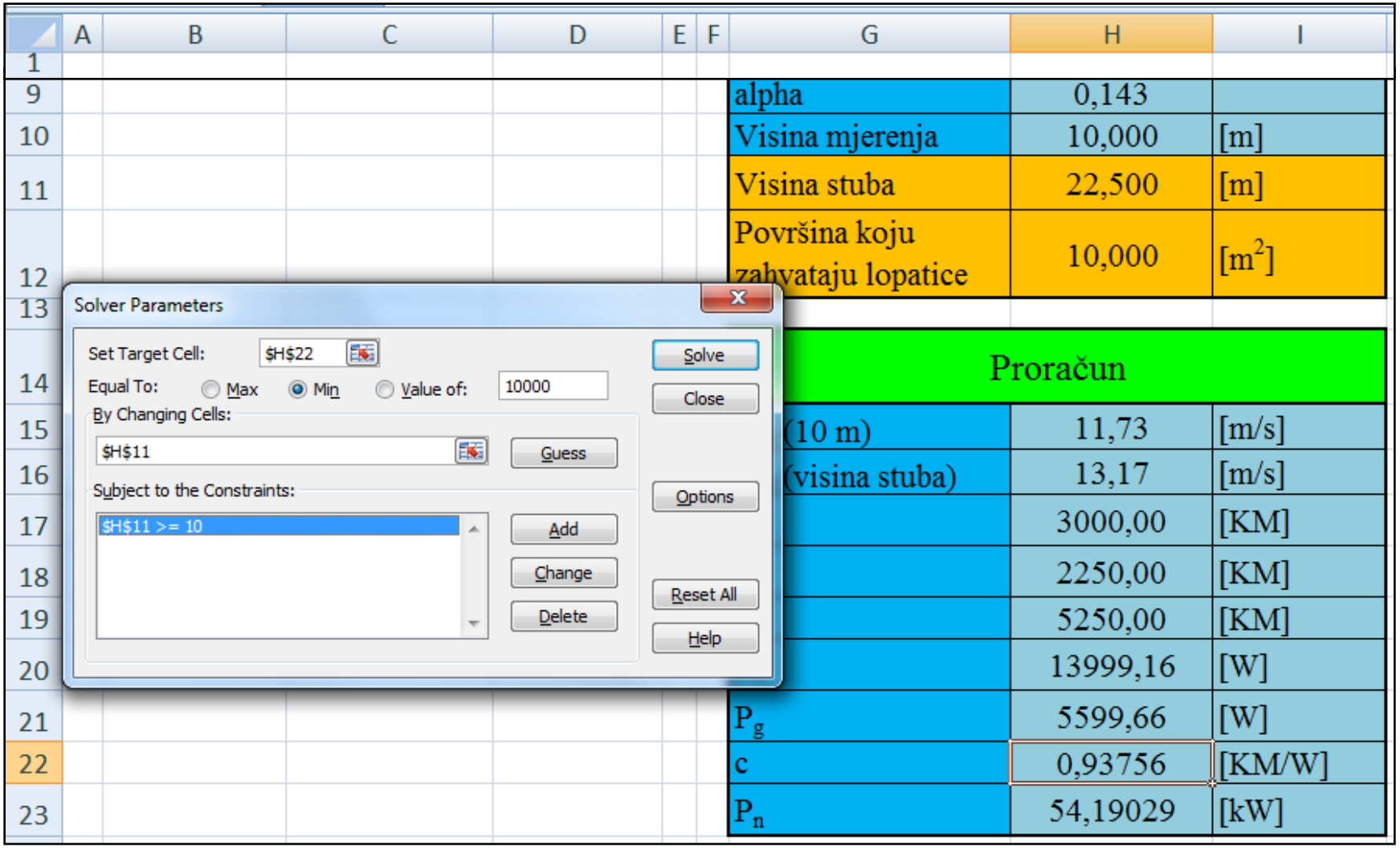
Zadatak 2

- a) Da bismo odredili optimalnu visinu stuba treba da izračunamo visinu stuba pri kojoj su jedinični troškovi izgradnje minimalni

$$\frac{dc}{dh} = 0$$

  - U *Excel*-u to radimo pomoću *Solvera*
    - *Set Target Cell* -> *c* (jediničina cijena izgradnje)
    - *By Changing Cells* -> visina stuba
    - *Equal to* -> *Min*
    - *Subject to the Constraints* -> visina stuba mora biti veće od 10 m

Zadatak 2

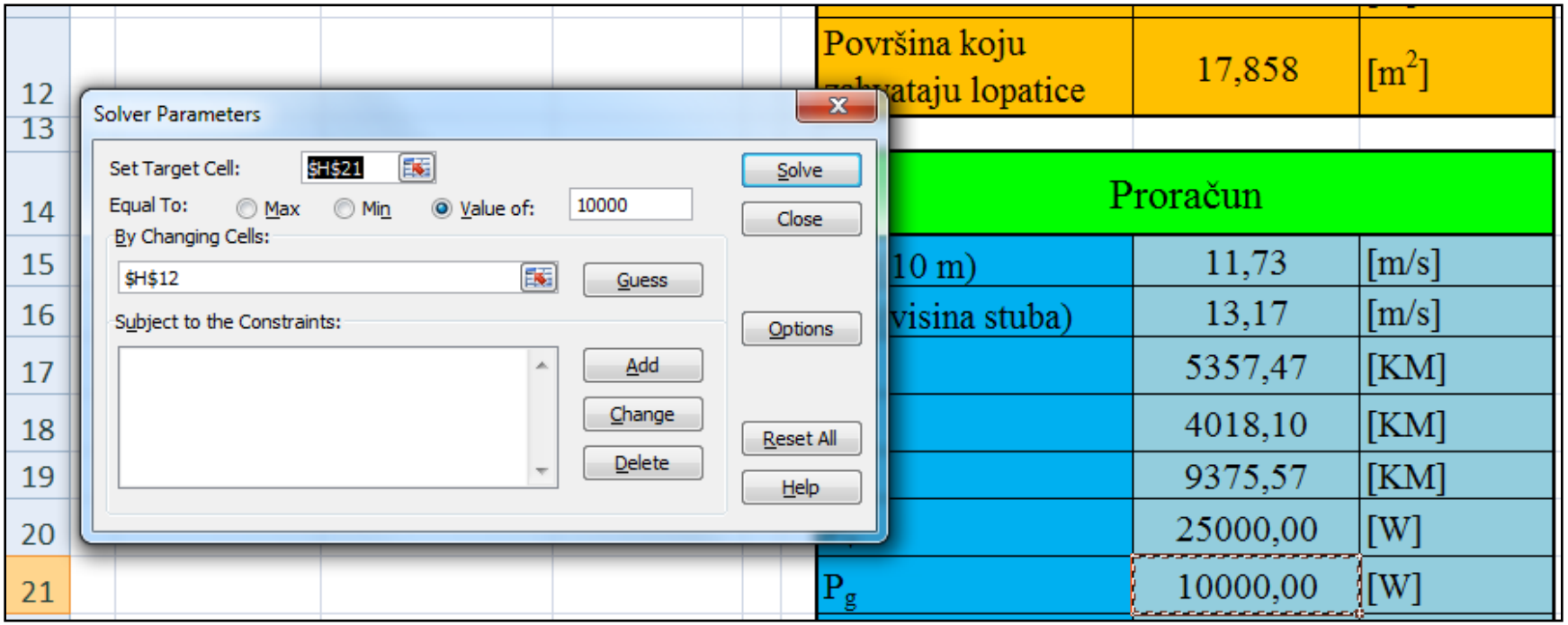


alpha	0,143	
Visina mjerenja	10,000	[m]
Visina stuba	22,500	[m]
Površina koju zahvataju lopatice	10,000	[m^2]

Proračun		
(10 m)	11,73	[m/s]
(visina stuba)	13,17	[m/s]
	3000,00	[KM]
	2250,00	[KM]
	5250,00	[KM]
	13999,16	[W]
P_g	5599,66	[W]
c	0,93756	[KM/W]
P_n	54,19029	[kW]

Zadatak 2

- b) Da bismo izračunali površinu koju zahvataju lopatice vjetroturbine tako da srednja izlazna snaga iznosi 10 kW u *Solver* treba da unesemo
  - *Set Target Cell* -> P_g (srednja snaga agregata)
  - *By Changing Cells* -> površina koju zahvataju lopatice vjetroturbine
  - *Equal to* -> 10 000



Zadatak 2

- c) Nominalna snaga generatora je 96,77 kW

Proračun		
v_{eff} (10 m)	11,73	[m/s]
v_{eff} (visina stuba)	13,17	[m/s]
C_o	5357,47	[KM]
C_s	4018,10	[KM]
C	9375,57	[KM]
P_v	25000,00	[W]
P_g	10000,00	[W]
c	0,93756	[KM/W]
P_n	96,77421	[kW]